

2. 设 K 中 $C = \{c_i\}$, $F = \{f_i^2\}$, $R = \{R_i^2\}$, 解释域 $\mathbf{Z}$ 是整数集. $\overline{c_i} = 0$, $\overline{f_i^2}$ 是减法, $\overline{R_i^2}$ 是“ $<$ ”. 求 $|p|_{\mathbf{Z}}$, 其中 p 为:

$$1^\circ \forall x_1 R_1^2(f_1^2(c_1, x_1), c_1),$$

$$2^\circ \forall x_1 \forall x_2 \neg R_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1),$$

$$3^\circ \forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 (R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow R_1^2(f_1^2(x_1, x_3), f_1^2(x_2, x_3))),$$

$$4^\circ \forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, f_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_2)).$$

1° 记 $R_1^2(f_1^2(c_1, x_1), c_1)$ 为 q

则 $p = \forall x_1 q$, 现取 $\varphi \in \mathbf{Z}$ 的 x 变通 φ' 满足 $\varphi'(x_1) = 1$

$$\text{则 } \varphi'(R_1^2(f_1^2(c_1, x_1), c_1)) = \overline{R_1^2}(f_1^2(0, -1), 0) = 0 + 1 < 0$$

$$\text{取 } |q|(\varphi') = 0 \quad \text{那么 } |p|(\varphi) = |p|_{\mathbf{Z}} = 0$$

2° 记 $R_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)$ 为 q .

则 $p = \forall x_1 \forall x_2 \neg q$, 现取 $\varphi \in \mathbf{Z}$ 的 x_2 变通 φ' 满足 $\varphi'(x_1) = 1$

$$\text{则 } \varphi'(R_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)) = \overline{R_1^2}(f_1^2(x_1, -1), x_1)$$

$$= \varphi'(x_1) - 1 < \varphi'(x_1) = -1 < 0$$

$$\text{则 } |q|(\varphi') = 1 \quad |\neg q|(\varphi') = 0.$$

$$\text{那么 } |p|(\varphi) = |p|_{\mathbf{Z}} = 0$$

3° 记 $R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow R_1^2(f_1^2(x_1, x_3), f_1^2(x_2, x_3))$ 为 q

则 $p = \forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 q$, 取 $\varphi \in \mathbf{Z}$ 的任意 x_1, x_2, x_3 变通 φ'

$$|R_1^2(x_1, x_2)|(\varphi') = 1 \Rightarrow \varphi'(x_1) < \varphi'(x_2)$$

$$\Rightarrow \varphi'(x_1) - \varphi'(x_3) < \varphi'(x_2) - \varphi'(x_3)$$

$$\Rightarrow |R_1^2(f_1^2(x_1, x_3), f_1^2(x_2, x_3))|(\varphi') = 1$$

由此得: $|q|(\varphi') = |R^2(x_1, x_2)|(\varphi') \rightarrow |R^2(f_1^2(x_1, x_3), f_1^2(x_2, x_3))|(\varphi') = 1$
 那么 $|\exists x_1 \forall x_2 \forall x_3 q|(\varphi) = |p|_Z = 1$

4° 即 $\exists x_1 \forall x_2 R^2(x_1, f_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_2))$

记 $R^2(x_1, f_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_2)) \neq q$

取 $\varphi \in Z$ 的 x_1, x_2 变通 φ' 满足 $\varphi'(x_2) = -1$

则 $|q|(\varphi) = \varphi(x_1) < \varphi(x_1) - \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = 2 > 0$

故 $|q|(\varphi) = 1 \Rightarrow |q|(\varphi') = 0 \Leftrightarrow |\exists x_1 \forall x_2 q|(\varphi) = 0$

$\Leftrightarrow |\neg \exists x_1 \forall x_2 \neg q|(\varphi) = 1 \Leftrightarrow |\forall x_1 \exists x_2 q|(\varphi) = 1$

即 $|\forall x_1 \exists x_2 q|_Z = 1$

4. 试证 $\|p\|_M = 1 \Rightarrow \exists x \|p\|_M = 1$. 反向是否成立? 说明理由.

$$\text{由于 } \|\exists x p\|_M = \|\neg \forall x \neg p\|_M = \neg \|\forall x \neg p\|_M$$

$$\text{故要证明 } \|\neg p\|_M = 0 \Rightarrow \|\forall x \neg p\|_M = 0$$

$$\text{只需证明 } \|p\|_M = 0 \Rightarrow \|\forall x p\|_M = 0$$

证明如下:

$\|p\|_M = 0$ 时, 对任意 $\varphi \in \Phi_M$, $\|p\|(\varphi) = 0$, 于是 $\|\forall x p\|(\varphi) = 0$,
 φ 是任意的. 故 $\|\forall x p\|_M = 0$. 即得证.

反向不成立:

举一个例子, 设 K 中的 $C = \{c_i\}$, $F = \{f_i\}$, $R = \{R_i\}$.

N 是 K 的解释域 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$

$c_1 = 0$ f_i 为加法 R_i 为相等.

那么有 $\|\forall x_1 R_1^2(x_1, c_1)\|_N = 0$

但 $\|R_1^2(x_1, c_1)\|_N$ 没有意义

故 $\|\forall x p\|_M = 0 \nRightarrow \|p\|_M = 0$.

也即 $\|\exists x p\|_M = 1 \nRightarrow \|p\|_M = 1$

3、求与下列公式等价的前束范式，并给出求解过程：

$$\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 R_2^2(x_1, x_2)。$$

$$\neg \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \vee \forall x_1 \forall x_2 R_2^2(x_1, x_2) \quad (p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q)$$

$$\exists x_1 \neg R_1^2(x_1, x_2) \vee \forall x_1 \forall x_2 R_2^2(x_1, x_2) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\exists x_1 \neg R_1^2(x_1, x_2) \vee \forall x_3 \forall x_4 R_2^2(x_3, x_4) \quad \text{换名}$$

$$\exists x_1 \forall x_3 \forall x_4 \neg R_1^2(x_1, x_2) \vee R_2^2(x_3, x_4) \quad \text{提取量词}$$